
Práctica 5.16: Servidor HTTPS en *Apache 2.2* sobre *Linux*

Realiza la siguiente configuración en el servidor *Apache* instalado en **ubuntuXX**

- Habilita el **servidor virtual por defecto**.
- Deshabilita los **servidores virtuales** creados en las prácticas anteriores.
- Habilita el servidor virtual *ssl* por defecto
 - Habilita el modulo *mod_ssl*.
 - Habilita el sitio *default-ssl* (consulta el fichero y observa su configuración).

Accede a **https://10.33.X.3** y prueba la configuración realizada

- Deshabilita el servidor virtual *ssl* por defecto (*default-ssl*).
- Crea un certificado digital autofirmado con *openssl* para el dominio **seguro.asirXX.net**.
- Crea y habilita un servidor virtual *https* para el dominio **seguro.asirXX.net**
 - Directorio raíz **/var/www/seguro/**
 - Se servirá el fichero **index.html** si no se indica ningún fichero en la URL.
 - No se mostrará un listado del directorio raíz si no se solicita ningún fichero.
 - Podrán acceder todos los usuarios.
 - El *log* de errores será **/var/log/apache2/seguro.error.log**.
 - El *log* de accesos será **/var/log/apache2/seguro.access.log**, con formato *combined*.

1. Servidor virtual *ssl* por defecto

- 1.1. Inicia una sesión en **ubuntuXX** con un usuario con privilegios de administración.
- 1.2. Habilita el servidor virtual por defecto de *Apache*.

```
sudo a2ensite default
```

El comando *a2ensite* permite habilitar un servidor virtual (crea un enlace simbólico en el directorio **sites-enabled**).

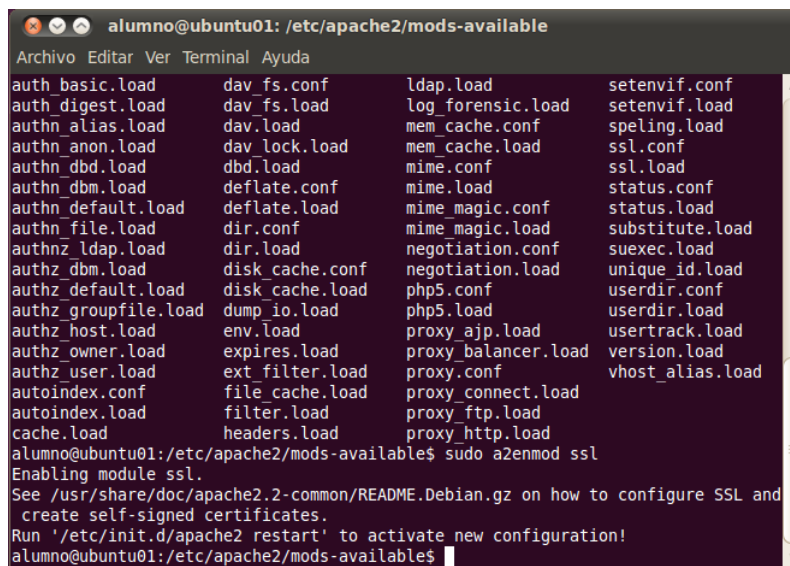
- 1.3. Verifica que dentro del directorio **/etc/apache2/sites-enabled** se ha creado el enlace **000-default**.
- 1.4. Deshabilita los servidores virtuales creados en prácticas anteriores.

```
sudo a2dissite redes
sudo a2dissite bbdd
```

El comando *a2dissite* permite deshabilitar un servidor virtual (borra el enlace simbólico del directorio **sites-enabled**).

- 1.5. Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.
- 1.6. Habilita el módulo *modssl* que permite usar *https*, véase Figura 1.

sudo a2enmod ssl



```

alumno@ubuntu01: /etc/apache2/mods-available
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
auth_basic.load    dav_fs.conf       ldap.load         setenvif.conf
auth_digest.load   dav_fs.load       log_forensic.load setenvif.load
authn_alias.load   dav.load          mem_cache.conf   spelling.load
authn_anon.load    dav_lock.load     mem_cache.load   ssl.conf
authn_dbd.load     dbd.load          mime.conf        ssl.load
authn_dbm.load     deflate.conf      mime.load        status.conf
authn_default.load deflate.load       mime_magic.conf  status.load
authn_file.load    dir.conf          mime_magic.load  substitute.load
authnz_ldap.load   dir.load          negotiation.conf suexec.load
authz_dbm.load     disk_cache.conf  negotiation.load unique_id.load
authz_default.load disk_cache.load   php5.conf        userdir.conf
authz_groupfile.load dump_io.load      php5.load        userdir.load
authz_host.load    env.load          proxy_ajp.load    usertrack.load
authz_owner.load   expires.load     proxy_balancer.load version.load
authz_user.load    ext_filter.load  proxy.conf        vhost_alias.load
autoindex.conf     file_cache.load  proxy_connect.load
autoindex.load     filter.load      proxy_ftp.load
cache.load          headers.load     proxy_http.load
alumno@ubuntu01:/etc/apache2/mods-available$ sudo a2enmod ssl
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz on how to configure SSL and
create self-signed certificates.
Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!
alumno@ubuntu01:/etc/apache2/mods-available$

```

Figura 1: Habilitar el módulo modssl

Recuerda lo explicado en prácticas anteriores sobre los módulos de *Apache*.

Apache es un servidor modular. El núcleo del servidor tiene las funcionalidades básicas que se pueden ampliar añadiendo módulos adicionales. Cada módulo agrupa un conjunto de funcionalidades y directivas para configurarlas. Existen múltiples módulos que puedes consultar en <http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/> y <http://modules.apache.org/>.

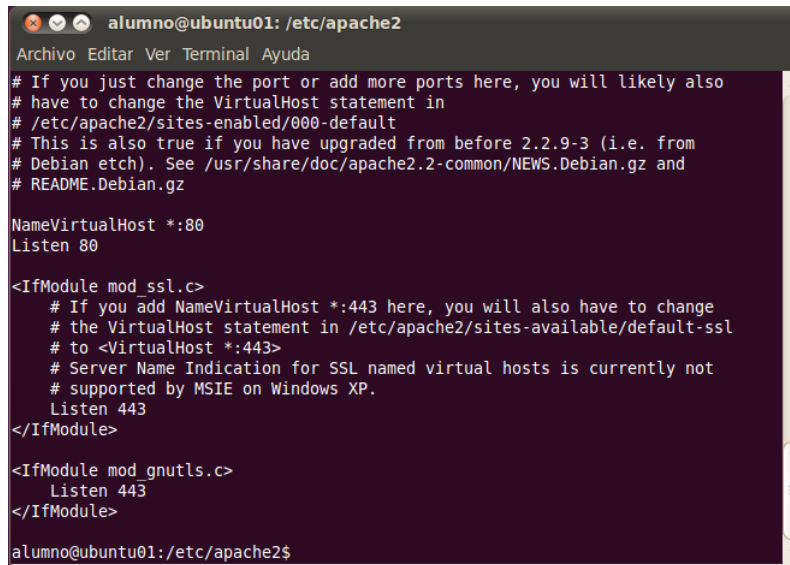
Existen dos tipos de módulos:

- Módulos estáticos que se añaden cuando se compila *Apache*.
- Módulos que se cargan dinámicamente cuando se inicia el servidor.

De forma predeterminada, durante la compilación se incluye un juego básico de módulos en el servidor (estáticos). Si el servidor se compila con la opción (DSO, *Dynamic Shared Object*) se podrán cargar módulos dinámicos con la directiva *LoadModule*.

La directiva `<IfModule nombremodulo> </IfModule>` permite especificar directivas que se tendrán en cuenta si el módulo indicado está cargado.

- 1.7. Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.
- 1.8. Consulta el fichero `/etc/apache2/port.conf` y observa que si habilita el módulo *ssl* el servidor escuchará en el puerto 443, véase Figura 2.



```

alumno@ubuntu01: /etc/apache2
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default
# This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3 (i.e. from
# Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz and
# README.Debian.gz

NameVirtualHost *:80
Listen 80

<IfModule mod_ssl.c>
    # If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
    # the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
    # to <VirtualHost *:443>
    # Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
    # supported by MSIE on Windows XP.
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
alumno@ubuntu01:/etc/apache2$

```

Figura 2: Fichero /etc/apache2/port.conf

- 1.9. Verifica que el servidor escucha en los puertos 80/TCP y 443/TCP.

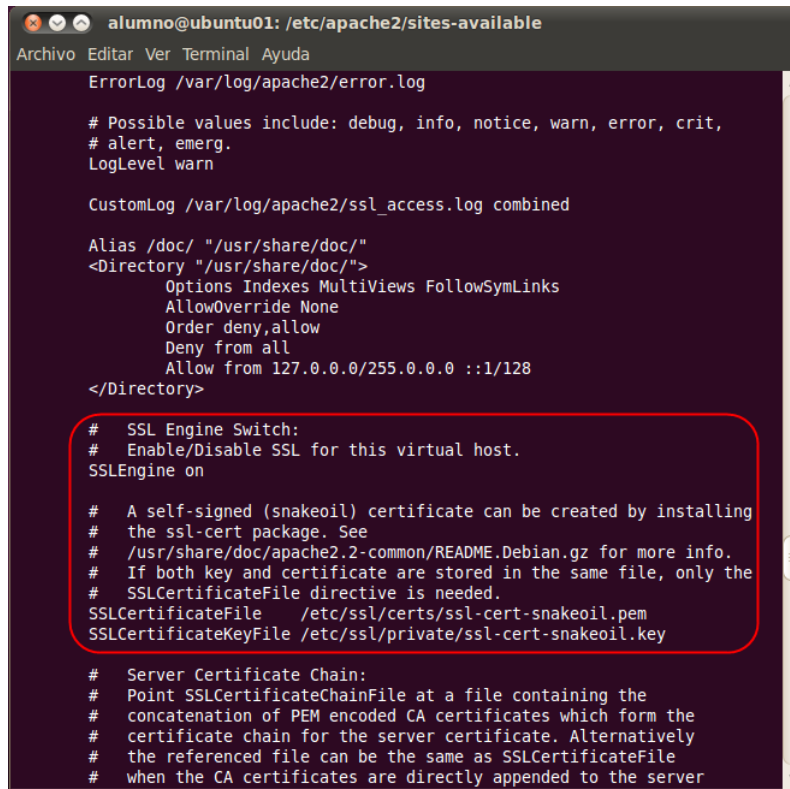
```
netstat -ltn — grep apache
```

- 1.10. Accede al directorio **/etc/apache2/sites-availables** y observa que existe un fichero denominado **default-ssl** que contiene la configuración por defecto de un servidor HTTPS.
- 1.11. Habilita el servidor virtual ssl defecto (default-ssl) de *Apache* .

```
sudo a2ensite default-ssl
```

- 1.12. Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.
- 1.13. Consulta el fichero **/etc/apache2/sites-availables/default-ssl** y observa su configuración. Fíjate en las directivas que habilitan SSL y que definen la ruta del certificado digital que usará el servidor, véase Figura 3.

El servidor utiliza por defecto un certificado digital autofirmado que se ha creado al instalar *Apache*. Un certificado autofirmado no está firmado por una autoridad de certificación (tercera parte de confianza) y por tanto no existen mecanismos automáticos que garanticen su autenticidad. Por eso los navegadores nos pedirán confirmación cuando el servidor se lo envíe.



```

alumno@ubuntu01: /etc/apache2/sites-available
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/ssl_access.log combined

Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>

#
# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

#
# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

#
# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server

```

Figura 3: Fichero /etc/apache2/sites-availables/default-ssl

1.14. Abre el navegador y establece una conexión a <http://10.33.X.3>, véase Figura 4.

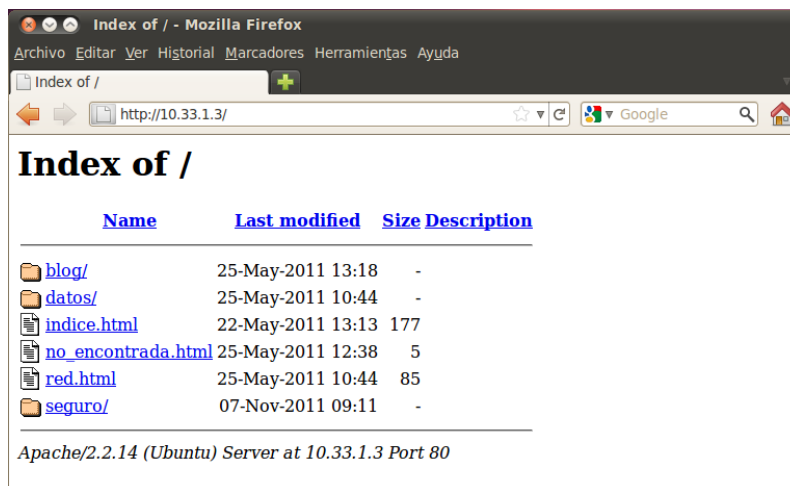


Figura 4: Prueba 1

1.15. Abre el navegador y establece una conexión a <https://10.33.X.3>, véanse Figuras 5, 6 y 7.



Figura 5: Prueba 2

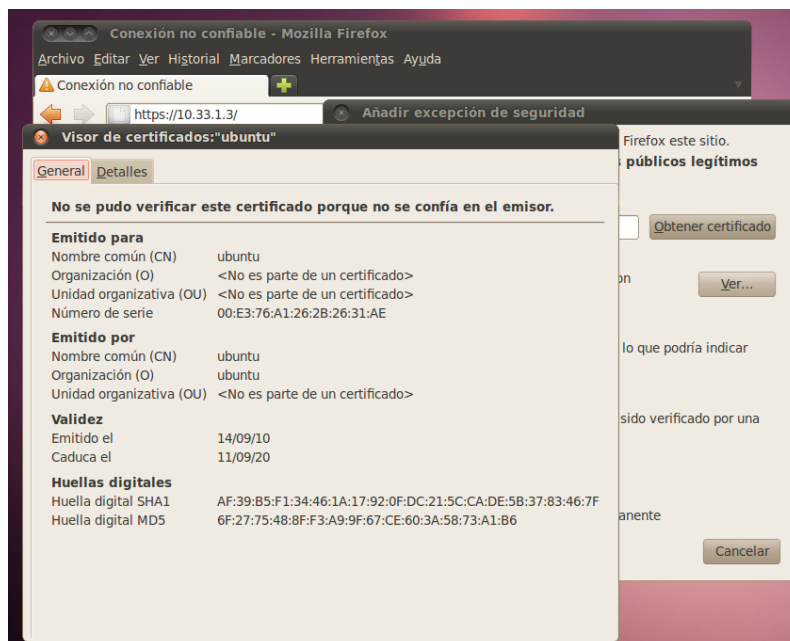


Figura 6: Prueba 2

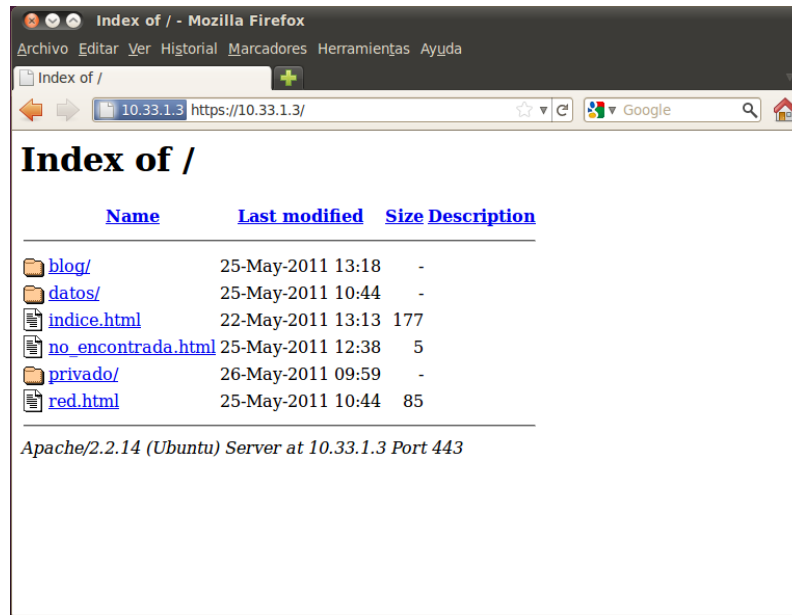


Figura 7: Prueba 2

2. Servidor virtual para el dominio `seguro.asirXX.net`

- 2.1. Configura alguno de los servidores DNS instalados en prácticas anteriores para que resuelva el nombre `seguro.asirXX.net`. La dirección IP asociada será la IP de **ubuntuXX** es decir `10.33.XX.3`.
- 2.2. Asegúrate de que **ubuntuXX** utiliza el servidor DNS que has configurado.
- 2.3. Crea el directorio `/var/www/seguro`
- 2.4. Crea el fichero de texto `/var/www/seguro/index.html` con el siguiente código HTML.

```
<html><body>
<h1>ESTE ES EL SERVIDOR WEB SEGURO DE ASIRXX.NET</h1>
</body></html>
```

- 2.5. Crea un certificado digital autofirmado usando openssl

- a. Usa el comando `sudo` para cambiarte a **root**.

```
sudo -i
```

- b. Crea una clave privada RSA de 2048 bit.

```
openssl genrsa 2048 & /etc/ssl/private/seguro.key
```

- c. Crea el certificado digital autofirmado usando la clave privada.

```
openssl req -new -key /etc/ssl/private/seguro.key -x509 -days 365 -out /etc/ssl/certs/seguro.pem
```

Introduce los datos del certificado, véase Figura 8.

```

root@ubuntu01:~# openssl req -new -key /etc/ssl/private/seguro.key -x509 -days 365 -out /etc/ssl/certs/seguro.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid
Locality Name (eg, city) []:Madrid
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:asir01.net
Organizational Unit Name (eg, section) []:seguro
Common Name (eg, YOUR name) []:asir01
Email Address []:admin@asir01.net
root@ubuntu01:~#

```

Figura 8: Creación del certificado autofirmado

2.6. Crea el fichero `/etc/apache/site-available/seguro` con las siguientes directivas, véase Figura9.

```

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>

    ServerName seguro.asir01.net
    DocumentRoot /var/www/seguro

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/seguro>
        DirectoryIndex index.html
        Options FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/seguro.error.log

    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/seguro.access.log combined
    ErrorDocument 404 'Página no encontrada en bbdd.asir01.net

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/seguro.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/seguro.key

</VirtualHost>
</IfModule>

```

Figura 9: Fichero de configuración del servidor seguro

2.7. Deshabilita el servidor ssl por defecto.

sudo a2dissite default-ssl

2.8. Habilita el servidor virtual seguro ejecutando el siguiente comando:

sudo a2ensite seguro

2.9. Verifica que dentro del directorio **/etc/apache2/sites-enabled** se ha creado el enlace **seguro**.

2.10. Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

2.11. Abre el navegador y accede a la siguiente URLs para probar el funcionamiento del servidor, **https://seguro.asirXX.net**, véanse las Figuras 10, 11 y 12.



Figura 10: Prueba 3

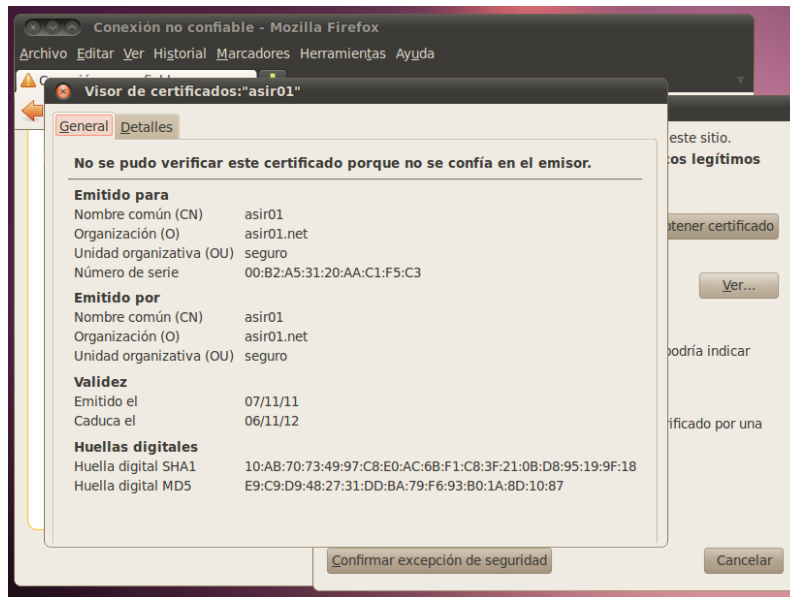


Figura 11: Prueba 3

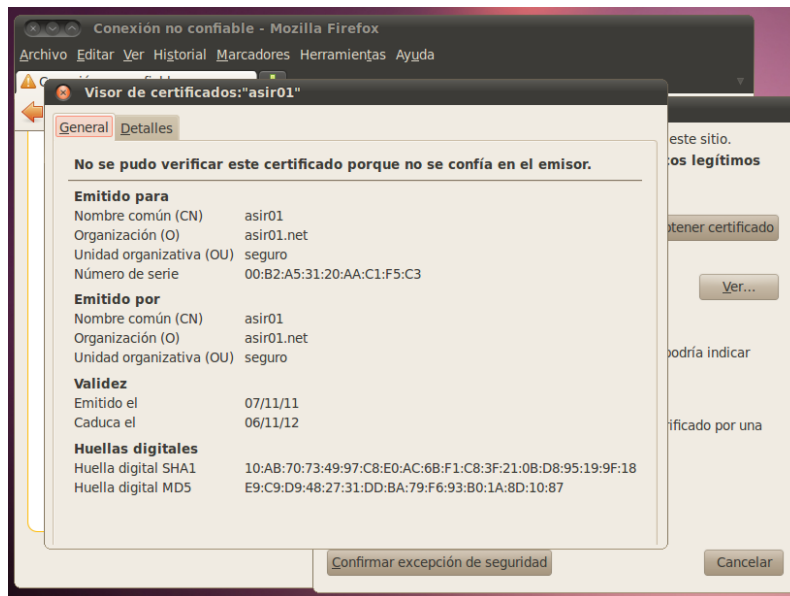


Figura 12: Prueba 3

◇